

Отчёт по лабораторной работе №14

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	9

Список иллюстраций

2.1	Пишем командный файл	7
2.2	Пишем командный файл	8
2.3	Пишем командный файл	8

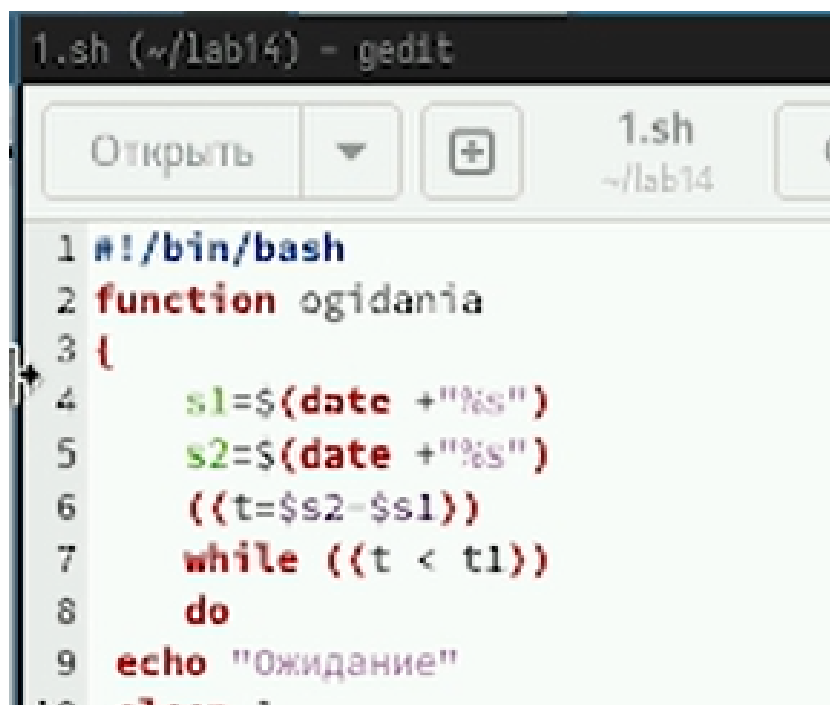
Список таблиц

1 Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

2 Выполнение лабораторной работы

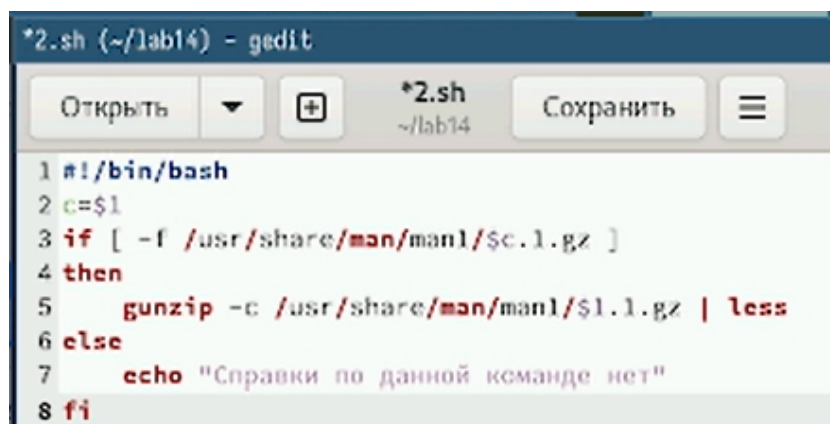
1. Написать командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров. Командный файл должен в течение некоторого времени t_1 дожидаться освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использовать его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом). Запустить командный файл в одном виртуальном терминале в фоновом режиме, перенаправив его вывод в другой (`> /dev/tty#`, где `#` — номер терминала куда перенаправляется вывод), в котором также запущен этот файл, но не фоновом, а в привилегированном режиме. Доработать программу так, чтобы имелась возможность взаимодействия трёх и более процессов(рис. 2.1).

A screenshot of a terminal window titled '1.sh (~/.lab14) - gedit'. The window shows a shell script with the following content:

```
1 #!/bin/bash
2 function ogidania
3 {
4     s1=$(date +%s)
5     s2=$(date +%s)
6     ((t=s2-s1))
7     while ((t < t1))
8     do
9         echo "Ожидание"
```

Рис. 2.1: Пишем командный файл

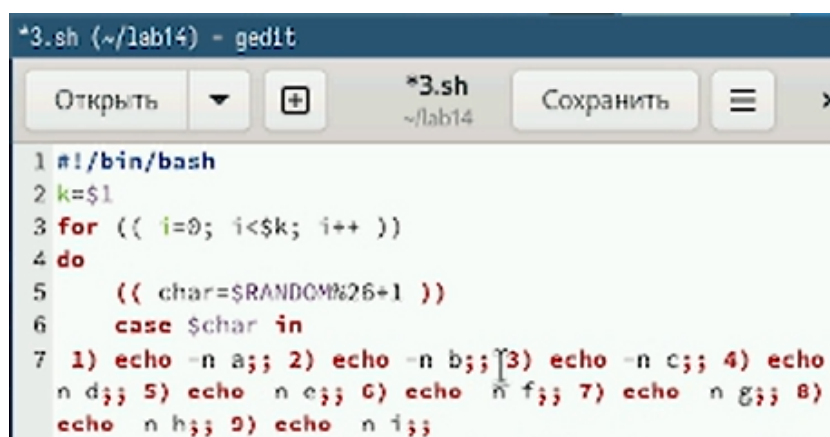
2. Реализовать команду `man` с помощью командного файла. Изучите содержимое каталога `/usr/share/man/man1`. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд. Каждый архив можно открыть командой `less` сразу же просмотрев содержимое справки. Командный файл должен получать в виде аргумента командной строки название команды и в виде результата выдавать справку об этой команде или сообщение об отсутствии справки, если соответствующего файла нет в каталоге `man1` (рис. 2.2).



```
*2.sh (~/.lab14) - gedit
Открыть  +  *2.sh ~/.lab14  Сохранить  ≡
1 #!/bin/bash
2 c=$1
3 if [ -f /usr/share/man/man1/$c.1.gz ]
4 then
5     gunzip -c /usr/share/man/man1/$1.1.gz | less
6 else
7     echo "Справки по данной команде нет"
8 fi
```

Рис. 2.2: Пишем командный файл

- Используя встроенную переменную \$RANDOM, напишите командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита. Учтите, что \$RANDOM выдаёт псевдослучайные числа в диапазоне от 0 до 32767 (рис. 2.3).



```
*3.sh (~/.lab14) - gedit
Открыть  +  *3.sh ~/.lab14  Сохранить  ≡  x
1 #!/bin/bash
2 k=$1
3 for (( i=0; i<$k; i++ ))
4 do
5     (( char=$RANDOM%26+1 ))
6     case $char in
7     1) echo -n a;; 2) echo -n b;; 3) echo -n c;; 4) echo
n d;; 5) echo -n e;; 6) echo -n f;; 7) echo -n g;; 8)
echo -n h;; 9) echo -n i;;
```

Рис. 2.3: Пишем командный файл

3 Выводы

Мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.